

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico de Laboratorio: Diseño de Balanza de precisión

Nombre	DNI
Diaz Mateo	41.265.543
di Pasquo Franco	43.374.901
Oro Castro Magdalena	42.130.852

Docentes Ing. Reale Cesar
 Dr. Ing. Ferreyra Pablo

Córdoba, República Argentina
20 de noviembre de 2024

Índice

1. Introducción	4
2. Desarrollo	5
2.1. Análisis Económico	5
2.2. Marco Teórico	6
2.2.1. Celda de Carga	6
2.2.2. Etapa Amplificadora	7
2.3. Selección de componentes	9
2.3.1. Alimentación	9
2.3.2. Celda de carga	9
2.3.3. Etapa amplificadora	9
2.4. Etapa de Calibración	12
3. Conclusión	13
4. Bibliografía	14

Índice de figuras

1.	Balanza comercial de la marca Kretz	4
2.	Algunas balanzas comerciales listadas en MercadoLibre	5
3.	Puente de Resistencias de Wheatstone	6
4.	Ilustración de una celda de carga típica	6
5.	Curva de respuesta de una celda de carga	7
6.	(a)Amplificador de Instrumentación, (b)Amplificador Diferencial	7
7.	Configuración Regulador de Tensión	8
8.	Configuración Regulador de Tensión	9
9.	Celda de carga:SEN-14729	10
10.	Circuito etapa amplificadora	11
11.	Aproximación lineal por tramos de la salida	12

Índice de tablas

1.	Comparativa de características de las celdas de carga	9
2.	Comparativa de características de amplificadores operacionales	11
3.	Tabla costos unitarios de los componentes.	13

1. Introducción

En el siguiente informe, se describen el diseño de una **balanza de tipo comercial**, con capacidad de pesaje de hasta **5 [Kg]**, capaz de competir en el mercado actual, esto es, conseguir que tenga prestaciones competentes por un precio razonable.



Figura 1: Balanza comercial de la marca Kretz

Previo al diseño de los circuitos necesarios para convertir el peso de objetos en señales eléctricas útiles, se realiza un estudio de los costos que supone la producción de estas maquinas. En él, se consideran aspectos como impuestos y costos por mano de obra necesaria para la fabricación de las mismas. Este análisis concluirá con un **presupuesto máximo disponible** para el desarrollo de los circuitos necesarios.

A partir de este presupuesto, se realiza el diseño de los circuitos involucrados en las etapas de **Sensado y Tratamiento de la señal de entrada**. Esto es, desde que la señal se genera, hasta que ingresa al microcontrolador. Los desarrollos relacionados con demás etapas y funcionalidades, como la programación, podrán ser mencionados, pero no serán desarrollados en el presente.

Por ultimo, es importante mencionar que todos los datos relacionados a los costos de producción se realizan considerando valores de producción a mediana escala (mil unidades).

2. Desarrollo

2.1. Análisis Económico

Para poder competir en los mercados que corren, uno de los aspectos más importantes y determinantes del éxito o fracaso de un producto es *su precio*. Miles son los ejemplos en que se han demostrado que la calidad en terminaciones y prestaciones no son nada sin un precio competitivo que las acompañe.

A los fines de conocer el mercado en que se busca posicionar le producto y hallar el presupuesto para su diseño, se realizó un estudio de las opciones que ya hay disponibles en el país. Luego de un análisis y promedio de precios, se encontró que los dos modelos de mayor presencia en el mercado son:

- Kretz Novel Eco 2
- Systel Clipse

Elaborando un promedio de los precios por los que es posible conseguir ambos modelos a través de la pagina MercadoLibre, se obtuvo un valor de **\$333.333,33** el precio de cada unidad.

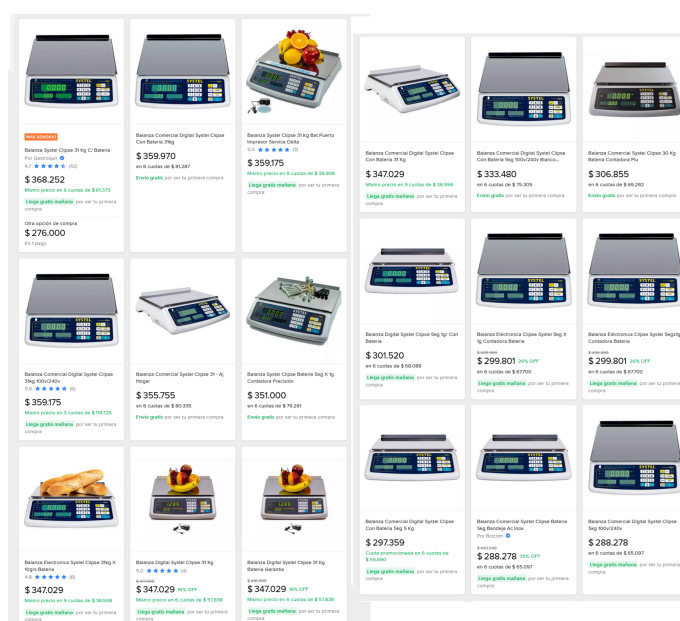


Figura 2: Algunas balanzas comerciales listadas en MercadoLibre

Luego, para llegar al presupuesto disponible, es necesario tomar algunas consideraciones:

- Ganancias del Distribuidor (20 %)
- Ganancias del Fabricante (20 %)
- Impuestos varios (30 %)
- Costos de producción (5 %)
- Costos de piezas y materiales (50 %)
- Mano de Obra y Calibración (1 %)

Es así que, deduciendo del precio final unitario cada una de las consideraciones mencionadas, se obtuvo un **Presupuesto Unitario Disponible de ARS\$70.224,00 (USD\$63,84)** (considerando 1USD = 1.100ARS). El diseño que se desarrolle a continuación no debe de exceder ese presupuesto, si es que se pretende ser competitivo en el mercado.

2.2. Marco Teórico

Antes de comenzar con el diseño y selección de los componentes necesarios, se hace oportuno realizar un pequeño repaso teórico.

2.2.1. Celda de Carga

El tipo de balanzas a diseñar a continuación se basa en celdas de carga denominadas de Puente de galgas extensiométricas.

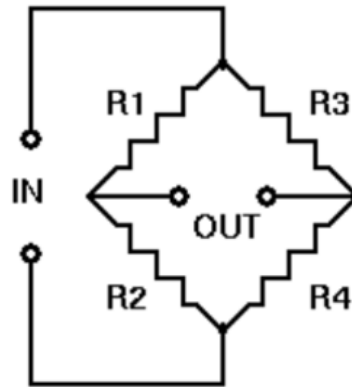


Figura 3: Puente de Resistencias de Wheatstone

Este tipo de celdas de carga consiste en un puente de Wheatstone alimentado con una tensión continua en su entrada, *In*, en el cual se reemplaza una, dos o todas sus resistencias por *galgas extensiométricas*, sensores capaces de medir deformaciones de un objeto. Esta medición se hace posible debido a la variación en la resistencia eléctrica de las galgas, la cual puede verse reflejada como una variación en la tensión a los bornes de la salida, *Out*.

Físicamente, estas celdas de carga se montan sobre una estructura de aleaciones de aluminio o hierro, sobre las cuales se adhiere las galgas en los diferentes extremos de ella, como se ve en la imagen a continuación. Esta estructura se fija de uno de sus extremos, despegada ligeramente de la base a la que se adhiere, para permitir las deformaciones.

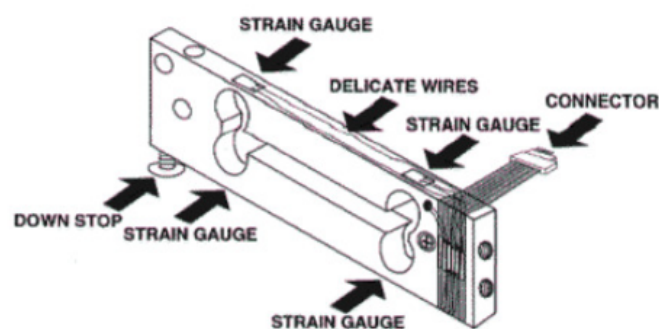


Figura 4: Ilustración de una celda de carga típica

Dos cuestiones a mencionar, y que resultan de gran importancia considerar a la hora del diseño del amplificador que sucede a la balanza, es que, debido a las características físicas de la celda de carga, tiene una respuesta no lineal a las cargas que se le aplican. La otra cuestión es que, debido a que las variaciones en la resistencia eléctrica de las galgas son de proporciones muy pequeñas respecto al valor nominal de las mismas, la tensión de salida también lo será (del orden de los micro o los mili voltios en algunos casos).

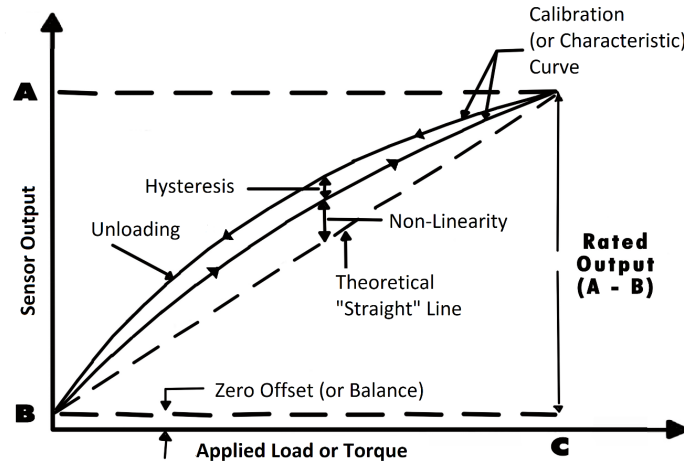


Figura 5: Curva de respuesta de una celda de carga

2.2.2. Etapa Amplificadora

Como se mencionó, la señal que sale de la celda de carga tiene un valor de tensión que es diferencial, por lo que no es muy útil si no es tratado previamente. Se hace necesario entonces amplificar este valor. Dentro de todas las existentes, existen dos configuraciones sencillas que se ajustan para a trabajo:

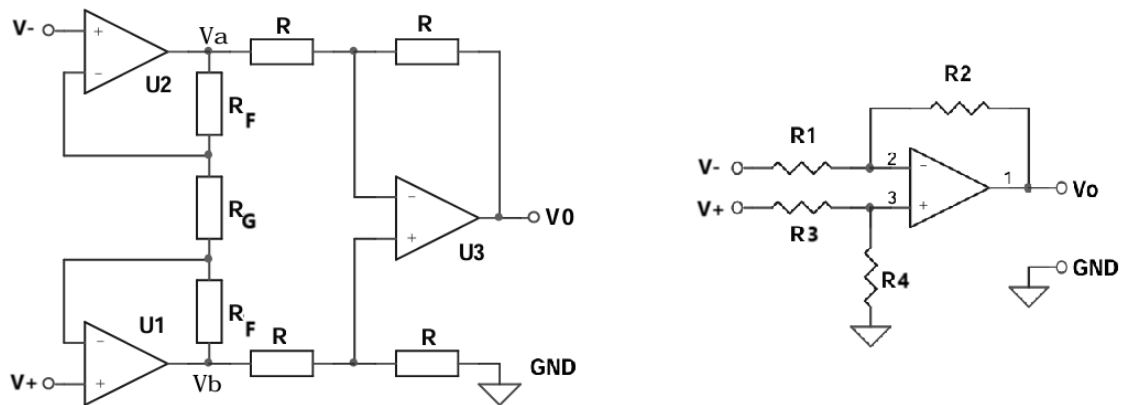


Figura 6: (a) Amplificador de Instrumentación, (b) Amplificador Diferencial

A los fines prácticos, donde solo interesa amplificar el valor diferencial, ambas configuraciones dialogaran el cometido sin problema. Sin embargo, el amplificador de instrumentación supone una mejora sustancial en lo que respecta a la Impedancia de Entrada, la RRMC, y el Ajuste de la ganancia; a cambio de un ligero aumento en la complejidad del circuito.

La primera presunción se evidencia al observar las entradas de cada amplificador, donde puede verse como en amplificador de instrumentación, a diferencia del Diferencial, sus entradas están directamente conectadas a las entradas de los Operaciones, los cuales es sabido tienen una impedancia de entrada muy elevada.

Luego, comparando las ecuaciones de ganancia en Modo Común, A_{CM} , y en Modo Diferencial, A_{DM} , de ambas configuraciones:

En lo que respecta unicamente al Amplificador diferencial, puede verse que:

$$A_{CM} = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + (R_3/R_4)} - \frac{R_2}{R_1} \quad (\text{Modo Común - Ampli. Diferencial}) \quad (1)$$

$$\text{Si } R_1 = R_3 \text{ y } R_2 = R_4 : A_{DM} = \frac{R_2}{R_1} \quad (\text{Modo Diferencial - Ampli. Diferencial}) \quad (2)$$

Luego, para el amplificador de instrumentación, podemos analizarlo como dos etapas en cascada, donde la primera etapa se encarga de amplificar el valor diferencial, y la segunda, de mantenerlo mientras reduce el valor de modo común al máximo; y, esta ultima etapa cuenta con todas sus resistencias de igual valor (R). Entonces:

$$A_{CM} = 1 \quad (\text{Modo Común Etapa 1 - Ampli. de Instrumentación}) \quad (3)$$

$$A_{DM} = 1 + 2 \cdot \frac{R_F}{R_G} \quad (\text{Modo Diferencial Etapa 1 - Ampli. de Instrumentación}) \quad (4)$$

$$A_{CM} = 0 \quad (\text{Modo Común Etapa 2 - Ampli. de Instrumentación}) \quad (5)$$

$$A_{DM} = 1 \quad (\text{Modo Diferencial Etapa 2 - Ampli. de Instrumentación}) \quad (6)$$

Evidenciando así la posibilidad de obtener una salida con alta ganancia diferencial, sin sacrificar la RRMC en el camino.

Por ultimo, en lo que respecta al ajuste de la ganancia, puede observarse además que, en el Ampli. Diferencial, es necesario modificar los valores de dos resistencias a la vez para variar la ganancia de la salida, lo cual puede ser una labor difícil en la práctica. Por su parte, en el Ampli. de Instrumentación, se ve que puede fijarse los valores de todas las resistencias, dejando únicamente el valor de R_G variable, para modificar la ganancia de salida del amplificador.

Podemos demostrar en base a simulaciones con amplificadores ideales como se comporta el rechazo de modo común. En la siguiente imagen podemos observar la ganancia de modo común, en color azul es la salida de nuestro amplificador diferencial en verde la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Con componentes ideales vemos como la ganancia en modo común se reduce 10 veces en este último, permitiendo así unos mejores resultados para lo que buscamos.

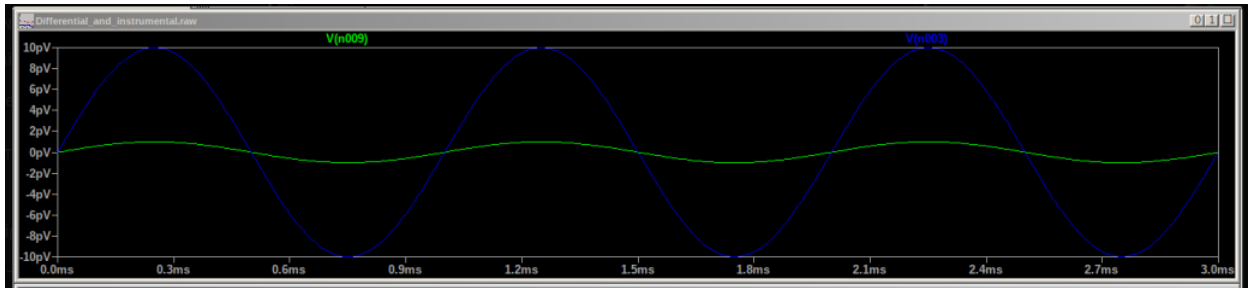


Figura 7: Configuración Regulador de Tensión

Con este pequeño desarrollo teórico, se hace evidente que, a los fines de obtener una amplificación de alta calidad, las bondades del Amplificador de Instrumentación superan el sacrificio que supone su aumento en complejidad. De esta manera, se tomó la decisión de implementar un Amplificador de Instrumentación para el desarrollo de la balanza.

El paso siguiente es analizar los componentes disponibles y hacer una selección de los mismos.

2.3. Selección de componentes

Partiendo de que se trata de un producto comercial la idea en este trabajo es tratar de optimizar precios y poder salir a competir al mercado. Es por ello que se decidió implementar conceptos teóricos y prácticos para definir nuestro diseño.

2.3.1. Alimentación

A los fines de simplificar el diseño de dispositivo, así como evitar introducir ruido de la red y de rectificación a los circuitos, se opto por utilizar una batería comercial de 9 [V], regulada por un regulador de tensión a 5 [V], modelo TLV76050 de la marca Texas Instruments. Para la implementación de este regulador ademas, se necesitan dos capacitores cerámicos de 0.1 [μF], y se conectan en la configuración mostrada en la imagen a continuación.

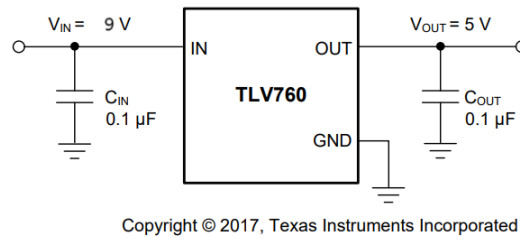


Figura 8: Configuración Regulador de Tensión

2.3.2. Celda de carga

En lo que respecta a la celda de carga , elegimos diversas tablas del mercado e hicimos un análisis y comparativa. La preselección se definió en base a precios y por su capacidad de carga (entre 5kg y 10kg). La selección final fue por que ademas de cumplir con lo anterior mencionado, la documentación era la mas completa y ademas podemos conseguir una apreciación de hasta 3 gramos.

Celdas de Carga					
Marca	Adafruit Industries LLC	Soldered	SparkFun Electronics	SparkFun Electronics	Soldered
Modelo	4541	100384	SEN-13329	SEN-14729	108321
Precio Unitario [USD]	\$3.95	\$6.38	\$9.69	\$13.12	\$18.17
Dimensiones [mm]	75 x 12.7 x 12.7	75 x 12 x 13	80 x 12.7 x 13	55 x 12.7 x 12.7	80 x 12.7 x 12.7
Carga Operativa Máxima [Kg]	hasta 5	hasta 10	hasta 10	hasta 5	hasta 5
Sobrecarga Máxima [%FS]	-	-	150	150	-
Voltaje de Excitación [Vdc]	-	5 ~ 10	5 ~ 10	3 ~ 10	5 ~ 10
Tensión de Salida [mV/V]	1.0 ± 0.1	1.0 ± 0.05	1.0 ± 0.15	1.0 ± 0.1	1.0 ± 0.05
Error Combinado [%FS]	± 0.05	-	± 0.05	± 0.05	-
Apreciación mínima [gr]	3	-	5	3	-
No linealidad [%FS]	± 0.03	-	± 0.05	± 0.05	-
Histeresis [%FS]	± 0.03	-	± 0.05	± 0.05	-
Repetibilidad [%FS]	± 0.03	-	± 0.05	± 0.05	-
Creep [%FS/3min]	-	-	± 0.1	± 0.1	-
Resistencia de Salida [Ω]	1000 ± 10	-	1090 ± 10	1090 ± 10	-
Temperatura de operación [°C]	-10 ~ +55	-	-10 ~ +55	-10 ~ +55	-
Temperatura de operación compensada [°C]	-10 ~ +40	-	-10 ~ +40	-10 ~ +40	-

Tabla 1: Comparativa de características de las celdas de carga

El modelo elegido es **SEN-14729** la cual podemos ver en la siguiente imagen.

2.3.3. Etapa amplificadora

Como definimos anteriormente, el circuito amplificador que vamos a utilizar es el **Amplificador de instrumentación**. El mismo cuenta con 3 operacionales y un conjunto de resistores, todos ellos de

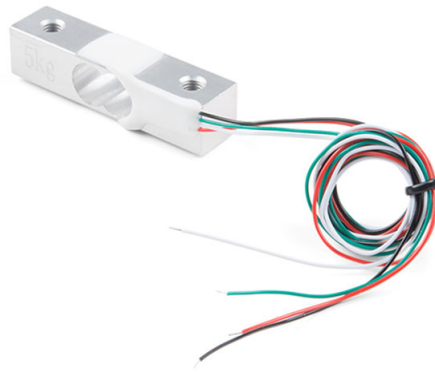


Figura 9: Celda de carga:SEN-14729

montaje superficial(SMD). Para los resistores seleccionaremos que tengan una tolerancia del 1 %. En lo que respecta a la selección de nuestro operacional nos basamos en sus características principales como:

- Offset Voltage
- Offset Current
- CMRR
- Open Loop Gain

En base a estas características debíamos buscar un criterio de selección. Es por ello que decidimos calcular los errores en continua que generaban cada uno de estos amplificadores. Una vez encontrado el error total comparamos esto con el precio por unidad de los mismos definiendo una relación costo beneficio(error/costo). Esta métrica es útil ya que nuestra prioridad es maximizar la precisión relativa al costo, es decir, obtener la menor cantidad de error posible por cada unidad monetaria invertida. Buscamos maximizar el rendimiento (bajo error) dentro de un presupuesto específico.

Para determinar los errores debido a la **tensión de offset** se tiene la siguiente expresión:

$$\Delta V_{os} = V_{os} \left(1 + 2 \frac{R1}{R_{gain}} \right) \quad (7)$$

El error por **corriente de polarización**:

$$\Delta I_{os} = I_{os} 2R1 \quad (8)$$

El error por **ganancia diferencial finita**:

$$\Delta V_{ad} = \frac{FS}{T} \quad (9)$$

El error por **RRMC finita**:

$$\Delta V_{ad} = \frac{FS}{RRMC} \quad (10)$$

Finalmente construimos una tabla donde comparamos diversos operacionales del mercado, calculando su error y el costo beneficio como se mencionó anteriormente. En color naranja se tratan de operacionales con entradas BJT y en verde con tecnología FET. Como sabemos, las tecnologías fet ya nos permiten un mayor impedancia de entrada, es por ello que el error de las corrientes de polarización es menor

MODELO	Vos	Ios	E.Vos	E.Ios	Ad	E.Ad <	CMRR (veces)	E.RRM C	E.total [V]	US\$ (1000)	US\$ (1)	Error/Costo [mV/US\$]
LM741	3,0E-3	113,0E-9	3,0E-3	339,0E-6	50E+3	400E-6	56,2E+3	160,1E-6	3,9E-3	386,48	0,386	10,12
LM224	2,0E-3	15,0E-9	2,0E-3	45,0E-6	100E+3	200E-6	10,0E+3	900,0E-6	3,2E-3	93,19	0,093	33,84
LM2902	600,0E-6	10,0E-9	602,4E-6	30,0E-6	100E+3	200E-6	10,0E+3	900,0E-6	1,7E-3	84,13	0,084	20,59
LM324(A)	2,0E-3	15,0E-9	2,0E-3	45,0E-6	100E+3	200E-6	10,0E+3	900,0E-6	3,2E-3	115	0,115	27,42
OPA132	500,0E-6	50,0E-12	502,6E-6	150,0E-9	3E+6	6E-6	100,0E+3	90,0E-6	598,5E-6	4344,85	4,345	0,14
LF351	3,0E-3	5,0E-12	3,0E-3	15,0E-9	200E+3	100E-6	19,95E+3	451,13E-6	3,6E-3	1436,83	1,437	2,48
TL08XX	3,0E-3	1,0E-12	3,0E-3	3,0E-9	1E+6	20E-6	100,0E+3	90,0E-6	3,1E-3	111,2	0,111	28,08
AD8544	1,0E-3	15,0E-12	1,0E-3	45,0E-9	500E+3	40E-6	177,8	50,6E-3	51,7E-3	1036,2	1,036	49,85
AD8604(A)	600,0E-6	30,0E-12	602,4E-6	90,0E-9	60E+3	334E-6	17,8E+3	506,3E-6	1,4E-3	1893	1,893	0,76
ADA4692	500,0E-6	1,0E-12	502,0E-6	3E-9	316E+3	63E-6	100,0E+3	90,0E-6	655,3E-6	1689,89	1,699	0,39

Tabla 2: Comparativa de características de amplificadores operacionales

Haciendo la comparativa, se puede observar que los chips que mejores relaciones prestaciones/precio presentan son *OPA132* y *ADA4692*. Cualquiera de ellos supondría una implementación adecuada del circuito planteado, y se decide por seleccionar el primero, debido a que supone las mejores prestaciones, y no se está limitado en presupuesto.

De esta manera, el circuito de la etapa amplificadora final es como se muestra:

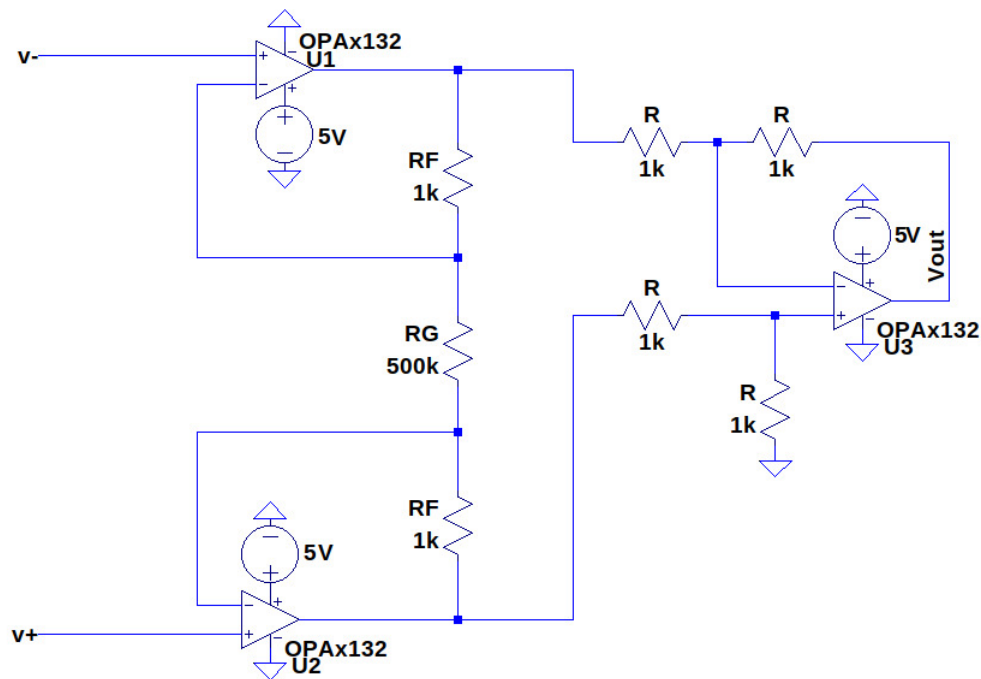


Figura 10: Circuito etapa amplificadora

2.4. Etapa de Calibración

Debido a la no linealidad en la señal de salida de la celda de carga, se hace imperiosa la necesidad de calibrar los valores obtenidos a la salida de la etapa de amplificación.

El proceso de calibrado se realiza por software luego de introducir la señal en el microcontrolador (el cual la convierte de analógica a digital a través de un ADC de 10 bits incluido en él). Este es realizado por personal con muy bajo nivel de capacitación; y se realiza por haciendo uso del microcontrolador. Es pues en este ultimo, donde se incluye una rutina de auto calibrado previamente diseñada, para hacer de este proceso algo rápido y sencillo.

La rutina de calibración se inicia una única vez dentro de la fabrica mediante el ingreso de un código por el teclado. Esta rutina consiste en elaborar una aproximación lineal por tramos de la curva de salida de la celda de carga, a través de la medición de diferentes pesos (p_n), haciendo el uso para ello de elementos de pesaje patrones. De esta manera, la maquina solicita al operario la colocación del peso patrón del valor correspondiente, y realiza el ajuste digital de señal. De esta manera, el trabajo del operario consiste simplemente en seguir una serie de sencillos pasos, utilizando el teclado mientras carga la balanza con los pesos conocidos.

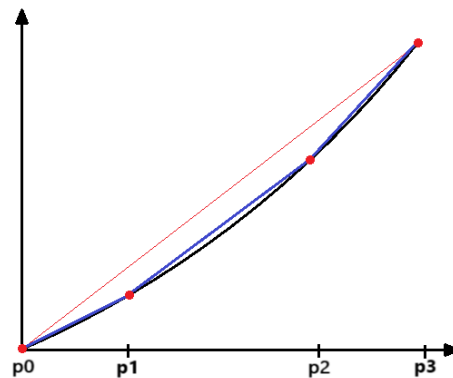


Figura 11: Aproximación lineal por tramos de la salida

3. Conclusión

En el trabajo desarrollado se busco obtener los mejores resultados posibles por un precio razonable, de manera de poder competir en el mercado. La selección de los componentes anteriormente fundamentada, junto con algunos componentes electrónicos extras que hacen a la balanza concluye con la siguiente tabla:

Costos Unitarios				
Material	Descripción	Cantidad	Precio por unidad (USD)	Precio total (USD)
Battery 9v	-	1	2,53	2,53
Voltage regulator 5V	TLV76050	1	0,08	0,08
Capacitor 1 % 0,1uF	GRM0335C1E101FA01D	2	0,007	0,014
Load cell	SEN-14729	1	13,12	13,12
OpAmp	OPA132	1	4,345	4,345
Resistors 1 % 1K	RM06F1001CT	6	0,0013	0,0078
Resistors 1 % 500K	RNCF0805BTE500K	1	0,074	0,074
Programmable Integrated Circuit	PIC18F4550	1	6,86	6,86
Led Display 7-seg	COM-11406	1	1,5	1,5
Switch KeyPad 16	27899	1	9,33	9,33
			TOTAL (USD):	37,86
			TOTAL (ARS):	41646,88

Tabla 3: Tabla costos unitarios de los componentes.

Tal como puede corroborarse en ella, el valor total de los componentes necesarios se encuentra razonablemente por debajo del limite establecido en Análisis Económico, ocupando para el diseño planteado menos del 60 % del limite exigido.

Sería razonable entonces concluir que este diseño podría tener una implementación aplicable en la realidad, puesto que sus errores son acotados, permitiendo una balanza con un error menor a 3 gr, y su precio de fabricación razonable, haciéndola verdaderamente competitiva tanto en especificaciones técnicas como en precio.

El desarrollo de este trabajo no solo supuso un desafio a nivel de diseño, sino que ademas permitió adquirir conocimientos en cuanto a lo que es el mercado de componentes, la competitividad de un diseño y la relación costo/beneficio que debe considerarse a la hora de pensar en producir cualquier tipo de artefacto competente.

4. Bibliografía

Referencias

- [1] Oscar Puigdellibol, Pablo A. Ferreyra (2020). *Apunte de Catedra - Sintesis de Redes Activas*.
- [2] Thomas M. Frederiksen (1984). *Intuitive IC Op Amps*.
- [3] José María Drake Moyano (2005). *El amplificador de instrumentación*.
- [4] *Apuntes de Clase*.
- [5] GreatScott. *Electronic Basics #33*. https://www.youtube.com/watch?v=1WFiKMSB_4M.
- [6] Aaron Danner. *Instrumentation Amplifier Explained*. <https://www.youtube.com/watch?v=VfJ2AH02aHg>.
- [7] Aaron Danner. *Differential Amplifier Design*. <https://www.youtube.com/watch?v=kTMysT6Rw7U>
- [8] OPAx132. *High-Speed FET-Input Operational Amplifiers*. <https://rocelec.widen.net/view/pdf/oxmk2ikkml/sbos054b.pdf?t.download=true&u=5oefqw>
- [9] TLV760. *Fixed-Output Linear-Voltage Regulator*. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv760.pdf?ts=1732129362487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- [10] Keypad. *4x4 Matrix Membrane Keypad*. <https://cdn.sparkfun.com/assets/f/f/a/5/0/DS-16038.pdf>
- [11] PIC 18F Microcontroller. *PIC18F4550-I/P*. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf>